高考数学满分突破·极限思想与高考　测试卷

满分 150 分　考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 的值为_____。

   A. 0

   B. 1

   C. $\dfrac{1}{2}$

   D. 2

2. 设 $f(x)=\dfrac{\sin x-x}{x^3}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 的值为_____。

   A. $-\dfrac{1}{6}$

   B. 0

   C. $\dfrac{1}{6}$

   D. 1

3. 已知函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在区间 $[0,a]$ 上的值域为 $[2,3]$,则 a 的取值范围是_____。

   A. $[1,2]$

   B. $[0,2]$

   C. $[1,3]$

   D. $[2,3]$

4. 设 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$，$b_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}$，则 a_n 与 b_n 的大小关系为_____。

   A. $a_n>b_n$

   B. $a_n<b_n$

   C. $a_n=b_n$

   D. 不确定

5. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{n+1}-an-b\right)=0$，则 $a+b$ 的值为_____。

   A. 0

   B. 1

C. -1

D. 2

6. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 a 的值为_____。

A. 0

B. 1

C. 2

D. -2

7. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. 设 $x_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots}}}$（$n$ 层根号），则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 的值为_____。

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列极限中，值为 0 的有_____。

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{2^n}$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$

10. 关于函数极限，下列说法正确的有_____。

A. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处有定义

B. 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

C. $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$

D. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$，则下列结论正确的有_____。

A. 数列 $\{a_n\}$ 单调递增

B. $a_n\to+\infty$（$n\to\infty$）

C. $a_n^2\approx 2n$（n 充分大时）

D. 数列 $\{a_n\}$ 有界

12. 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)}$，则下列结论正确的有_____。

A. $S_n=\dfrac{n}{n+1}$

B. $\lim\limits_{n\to\infty} S_n=1$

C. $S_n=1-\dfrac{1}{n+1}$

D. S_n 单调递减

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right)=$ _____。

14. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$，则 $a=$ _____，$b=$ _____。

15. 设 $a_n=\dfrac{1}{n^2+n}$，则 $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k=$ _____。

16. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{an^2+bn+c}{2n^2+3n+1}=\dfrac{1}{2}$，则 $a=$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2+a_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 的值。

18.（10 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$（$x\neq 0$）。

（1）利用泰勒展开（或洛必达法则），求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 的值；

（2）判断 $f(x)$ 在 $x>0$ 时的单调性，并证明你的结论。

19.（12 分）设 $a_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$（$n \in \mathbb{N}^*$）。

（1）证明：数列 $\{a_n\}$ 单调递增；

（2）证明：数列 $\{a_n\}$ 有上界（提示：利用二项式定理展开）；

（3）由此说明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，记为 e，并估算 e 的值介于哪两个整数之间。

20.（12 分）在平面直角坐标系中，设点 P_n 的坐标为 $\left(\dfrac{n}{n+1}, \dfrac{n}{n+1}\right)$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）。

（1）求 $|OP_n|$（O 为原点）的表达式，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} |OP_n|$ 的值；

（2）设 A_n 为 $\triangle OP_nP_{n+1}$ 的面积，求 $\sum\limits_{k=1}^{n} A_k$ 的表达式，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} A_k$。

21.（13 分）已知 $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$。

（1）求 $f(x)$ 的导数，并证明：当 $x > 0$ 时，$f(x) > 0$；

（2）利用（1）的结论，证明：$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$ 对一切正整数 n 成立。

22.（13 分）设 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k}$ 为调和级数的前 n 项和。

（1）证明：$\ln(n+1) < S_n < 1 + \ln n$（$n \geq 2$）；

（2）利用（1）的结论，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{S_n}{\ln n} = 1$（即 $S_n \sim \ln n$）；

（3）定义 $\gamma = \lim\limits_{n\to\infty} (S_n - \ln n)$（欧拉常数），估算 γ 介于哪两个正数之间（给出具体范围）。